Qual é a principal vantagem dos rádios definidos por *software* (SDRs) em comparação com rádios tradicionais?

- a. Os SDRs são mais limitados em termos de escalabilidade devido à dependência de *software*.
- b. Os SDRs utilizam software para realizar a maior parte do processamento, permitindo maior flexibilidade na modificação de frequências, protocolos e modulações sem a necessidade de alterações no *hardware*. ✓
- c. Os SDRs só podem operar em frequências predefinidas, enquanto rádios tradicionais têm maior faixa de frequência.
- d. Os SDRs são projetados exclusivamente para aplicações militares devido à sua complexidade.
- e. Os SDRs possuem *hardware* dedicado para cada tipo de modulação, tornando-os mais eficientes.

Onde está: 15. Soluções de implantação de rádios digitais pt 2

Como a atenuação afeta os diferentes meios de transmissão não guiados (micro-ondas, satélite e rádio)?

- a. A atenuação é uniforme em todos os meios não guiados e independente das condições atmosféricas ou frequência.
- b. A atenuação em micro-ondas aumenta com a frequência e é severamente impactada por obstáculos físicos e condições climáticas. ✓
- c. Em sistemas de satélite, a atenuação por chuva (*rain fade*) é especialmente problemática em frequências mais baixas, como HF e VHF.
- d. Em micro-ondas, a atenuação é minimizada por obstáculos físicos, enquanto em satélites é causada por reflexões atmosféricas.
- e. Em transmissões de rádio, frequências mais altas (UHF e superiores) são menos suscetíveis à atenuação em comparação às frequências mais baixas (HF e VHF).

Onde está: 5. Requisitos básicos de um sistema de Telecomunicações (Wireless)

Questão 3

Incorreto

Atingiu 0,00 de 10,00

Marcar questão

Qual característica distingue os modelos analíticos de propagação?

- a. Não consideram obstáculos no caminho ✕
- b. São úteis apenas para frequências muito altas
- c. São baseados em fórmulas matemáticas
- d. Baseiam-se exclusivamente em experimentos de campo

- Errei de bobeira, resposta: São baseados em fórmulas matemáticas
- Onde está: 18. Modelagem de propagação

Qual é uma das principais diferenças entre os rádios digitais DMR *(Digital Mobile Radio)* e P25 (*Project 25*) em termos de interoperabilidade e criptografia?

- a. O DMR oferece alta interoperabilidade entre diferentes fabricantes, enquanto o P25 tem interoperabilidade limitada.
- b. O DMR e o P25 possuem a mesma capacidade de interoperabilidade, mas o P25 não suporta criptografia.
- c. Ambos os sistemas oferecem os mesmos níveis de interoperabilidade e criptografia, mas têm diferentes custos de implementação.
- d. O DMR utiliza forte criptografia AES integrada, enquanto o P25 oferece criptografia opcional e menos robusta.
- e. O P25 é projetado para alta interoperabilidade entre agências e fabricantes, enquanto o DMR é menos interoperável, embora siga padrões abertos. ✓

- Onde está: 14. Soluções de implantação de rádios digitais

Qual é a principal característica de um meio dielétrico sem perdas?

- a. Alta condutividade elétrica
- b. Propagação sem dissipação de energia ✓
- c. Dissipação total de energia
- d. Atenuação significativa

- Onde está: 16. Fundamentos de Propagação — Ondas Eletromagnéticas

Qual é uma das principais características dos cabos coaxiais que os tornam amplamente utilizados em telecomunicações?

- a. São adequados apenas para transmissões de longa distância devido à baixa atenuação.
- b. São compostos por um condutor central, isolante dielétrico, blindagem metálica e uma capa externa, oferecendo boa proteção contra interferências externas. ✓
- c. Possuem alta eficiência para transmissão de sinais de micro-ondas.
- d. Transmitem sinais exclusivamente em frequências acima de 1 GHz.
- e. Os cabos coaxiais não sofrem perda de atenuação.

- Onde está: 4. Requisitos básicos de um sistema de Telecomunicações (Confinado)

Qual é a principal diferença entre transmissão em banda-base e transmissão em banda-passante?

- a. Transmissão em banda-base é ideal para longas distâncias, enquanto transmissão em banda-passante é utilizada apenas em redes locais.
- b. Transmissão em banda-passante é utilizada apenas para sistemas analógicos, enquanto banda-base é exclusiva para sistemas digitais.
- c. Na transmissão em banda-base o sinal fica localizado em torno da frequência 0Hz (DC), enquanto na transmissão em banda-passante requer a modulação em torno de uma frequência portadora. ✓
- d. Transmissão em banda-base é sempre mais eficiente em termos de uso do espectro do que transmissão em banda-passante.
- e. Transmissão em banda-base utiliza frequências altas, enquanto transmissão em banda-passante opera exclusivamente em baixa frequência.

- Onde está:6. Modulação digital

A antena *Yagi-Uda* é composta por quais elementos principais?

- a. Um único dipolo reto, com um refletor para ampliar o sinal.
- b. Somente por um conjunto de diretores alinhados em linha reta.
- c. Um refletor e múltiplos dipolos alimentados em fase.
- d. Um dipolo ativo e elementos passivos como refletores e diretores. ✓
- e. Apenas um dipolo de meia onda, sem nenhum elemento passivo.

- Onde está: 21. Tipos de Antenas (Fundamentos e Aplicações)

Qual é a principal vantagem da modulação OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) em sistemas de telecomunicações modernos?

- a. Ela divide o canal de transmissão em múltiplas subportadoras ortogonais, permitindo maior eficiência espectral e resistência a interferências. ✓
- b. Ela é adequada apenas para transmissões de curta distância devido à alta complexidade de implementação.
- c. Ela utiliza uma única portadora de alta frequência para transmitir grandes volumes de dados.
- d. Ela reduz os efeitos de interferências externas ao transmitir dados em uma única frequência.
- e. Ela elimina completamente a necessidade de técnicas de correção de erros em sistemas digitais.

- Onde está: 8. Modulação digital em banda passante (Parte 2)

Qual é a principal função do lobo principal em um diagrama de irradiação de antena?

- a. O lobo principal mostra a direção oposta à irradiação desejada.
- b. O lobo principal representa a radiação em direções secundárias, fora da principal.
- c. O lobo principal descreve as variações de radiação vertical da antena.
- d. O lobo principal indica a direção de máxima radiação ou recepção da antena. ✓
- e. O lobo principal reflete a interferência das ondas na parte traseira da antena.

- Onde está: 20. Fundamentos e aplicações

```
⚠️ OBSERVAÇÃO ⚠️
REVISÃO FEITA APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO NO INTUITO DE ORGANIZAR ONDE ENCONTRAR INFORMAÇÕES IMPORTANTES
```